Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Departamento de Engenharia Informática
Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores
Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

Inteligência Artificial e Sistemas Cognitivos

Projecto

Contexto:

Estudo e concretização de modelos e arquitecturas de inteligência artificial e sistemas cognitivos.

Parte 1:

- Realização de uma *biblioteca de redes neuronais artificiais*, de acordo com a implementação estudada nas aulas.
- Realização de uma aplicação para resolução de um problema de escolha livre com base na biblioteca implementada.

Parte 2:

- Realização de uma *biblioteca de aprendizagem por reforço*, com dois ou mais métodos de aprendizagem, de acordo com a implementação estudada nas aulas.
- Realização de uma aplicação para resolução de um problema de escolha livre com base na biblioteca implementada.

Parte 3:

- Realização de uma *biblioteca de raciocínio automático para problemas de optimização*, de acordo com a implementação estudada nas aulas.
- Realização de uma aplicação para resolução de um problema de escolha livre com base na biblioteca implementada.

Entregas:

- Cada parte do projecto é desenvolvida e submetida em 3 entregas incrementais, devendo o conteúdo de cada entrega corresponder à concretização dos temas teóricos estudados no período correspondente;
- Cada entrega deve incluir um módulo de teste do incremento do projecto contido nessa entrega;
- Cada entrega tem um prazo limite de submissão, indicado na página de Inteligência Artificial e Sistemas Cognitivos do Moodle do ISEL.

Avaliação:

- **Componentes de avaliação de cada parte do projecto**

  P_R – Componente de rastreabilidade
    - Consistência e relação incremental da evolução do projecto ao longo das entregas;

  P_I – Componente de implementação
    - Implementação do projecto de acordo com os objectivos e requisitos estudados nas aulas;

  P_D – Componente de documentação
    - Documentação do código realizado na sua relação com o suporte teórico estudado nas aulas.

- **Classificação de cada parte do projecto:**

  $P_n = (N_E / N_P) * P_R * P_I * P_D * 20$

  N_E – Número de entregas realizadas no prazo

  N_P – Número de entregas de cada parte

- **Classificação final do projecto:**

  $P = 0{,}35 * P_1 + 0{,}35 * P_2 + 0{,}30 * P_3$

  P_1 – Classificação da parte 1 do projecto

  P_2 – Classificação da parte 2 do projecto

  P_3 – Classificação da parte 3 do projecto